For Qatar MoE Use Only

نمذج وناقش

محور تركيز التدريس يستعمل الطلاب ما تعلموه سابقًا عن تحليل البيانات لإنشاء عرض لمجموعة بيانات من أجل تفسير تشتت البيانات. يصف الطلاب شكل كل عرض من عرضَي البيانات ويفسّرون معناه. هذا يهيّئ الطلاب لتفسير البيانات الموزعة طبيعيًّا باستعمال مقياس التشتت الذي يسمى الانحراف المعياري.

قبل البدء بالحلّ — طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: كيف يمكنك ترتيب البيانات لإنشاء عرض البيانات؟
[من الأفضل ترتيب البيانات تصاعديًّا لتنظيمها في جدول أو تمثيلها بيانيًّا.]

أثناء الحلّ — مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: ماذا يمكنك أن تستنتج من البيانات المذكورة؟
[درجات الحرارة في المدينة B لها مدى أكبر.]

س: ما نوع عرض البيانات المناسب لهذا النوع من البيانات؟
[سيبيّن المدرج التكراري أو الجدول التكراري شكل البيانات، الأمر الذي يساعد على تحليلها.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: أنشئ عرضًا لهذه البيانات. ما وجه الاختلاف بين شكل عرض هذه البيانات وشكل عرض بيانات كل من المدينتين A و B؟ هل يمكنك تحديد مقاييس النزعة المركزية؟
[يبدو شكل هذا العرض عشوائيًّا؛ فهو ليس متماثلًا، ولا ملتويًا بشكل واضح إلى أي اتجاه. لا يمكن بسهولة تحديد مقاييس النزعة المركزية من عرض البيانات هذا.]

بعد إنجاز الحلّ — طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

استعمل البيانات المعطاة أدناه عن المدينة C للإجابة عن الأسئلة التالية:

69°	63°	64°	64°	64°	74°	70°	69°	68°	74°

س: ماذا يمكنك أن تستنتج عن البيانات من شكلَي عرضَي البيانات؟
[يبيّن شكل عرض بيانات المدينة A أن درجات الحرارة متّسقة إلى حدّ كبير وليست متشتتة كثيرًا عن الوسط الحسابي. أما شكل عرض بيانات المدينة B فيبيّن تقلبًا أكبر في درجات الحرارة.]

عادات التفكير — استعمل مع **نمذج وناقش**

فكّر وثابر في الحل ما مدى كل مجموعة بيانات؟ ما الوسط الحسابي لكل مجموعة بيانات؟

[$62 \le x \le 66$; $62 \le x \le 68$; 64; 63.4]

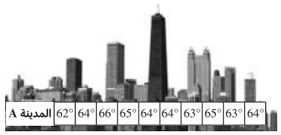
كتاب الطالب، صفحة 113

5-4
الانحراف المعياري
Standard Deviation

أستطيع... تحليل تشتت البيانات.
معايير الدرس
11F.6.3 و 11F.6.2
المصطلحات
- توزيع طبيعي normal distribution
- انحراف معياري standard deviation
- تباين variance

نمذج وناقش

يقارن أخصائي الأرصاد الجوية بين درجات الحرارة القصوى (بالفهرنهايت) في مدينتين خلال الأيام العشرة الأخيرة.



المدينة A	62°	64°	66°	65°	64°	64°	63°	65°	63°	64°

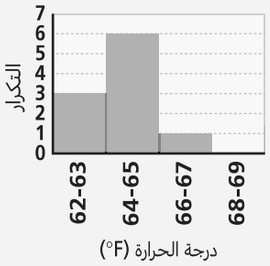
المدينة B	68°	63°	64°	62°	63°	62°	62°	63°	64°	63°

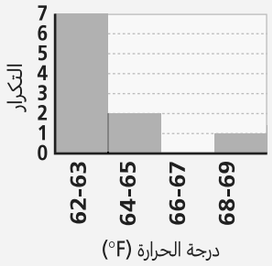
A. أنشئ عرضًا للبيانات يمثل درجات الحرارة القصوى في كل مدينة.

B. **استعمل البنية** ما الذي يمكن استنتاجه من شكل كل عرض للبيانات عن مجموعة البيانات ومقاييس النزعة المركزية؟

نموذج من أعمال الطلاب

A.





B. بالنسبة للمدينة A، تبدو البيانات موزعة توزيعًا عادلًا. من المرجح أن يكون الوسط الحسابي والوسيط متساويين أو متساويين تقريبًا. أما بالنسبة للمدينة B، تسبب القيمة المتطرفة التواءً للبيانات إلى جهة اليمين، إذن من المرجح أن يكون الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.

For Qatar MoE Use Only